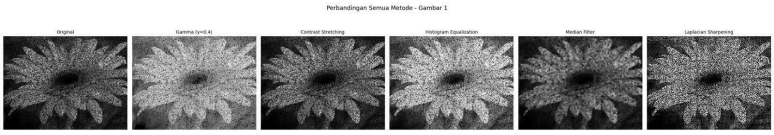
Image Enhancement

Nama : Andika Wahyu Dwi Saputra
NIM : 25/557982/PA/23452

Tugas ini membahas hasil penerapan lima metode image enhancement dengan beberapa metode, yaitu Gamma Transform, Contrast Stretching, Histogram Equalization, Median Filter, dan Laplacian Sharpening pada tiga citra sampel. Setiap metode dijelaskan dengan rumusnya, apa yang sebenarnya dilakukan rumus tersebut terhadap piksel citra, dan bagaimana efeknya terlihat pada ketiga sampel.

Hasil Perbandingan pada Tiga Citra Sampel

Berikut adalah hasil penerapan kelima metode pada masing-masing citra (urutan: Original, Gamma, Contrast Stretching, Histogram Equalization, Median Filter, Laplacian Sharpening).



Gambar 1. Foto bunga salt and pepper



Gambar 2. Foto rumah panggung di atas air



Gambar 3. Foto orang dengan low exposure

1. Gamma (Power-Law) Transform

$$s = c \cdot r^{\gamma} \qquad (0 \le r \le 1, \gamma \ge 0)$$

Cara kerja: rumus ini mengubah setiap intensitas piksel r menjadi s dengan cara dipangkatkan γ. Jika $\gamma < 1$ (pada notebook dipakai $\gamma = 0.4$), nilai-nilai piksel gelap "diangkat" lebih tinggi dibanding piksel terang, sehingga detail di area gelap menjadi lebih terlihat. Jika $\gamma > 1$, efeknya sebaliknya bagian terang yang lebih ditonjolkan.

Efek pada citra: hasil pada ketiga sampel hanya sedikit lebih terang dibanding original, nyaris tidak terlihat. Ini wajar karena $\gamma = 0.4$ memberi efek yang lembut, dan ketiga foto sudah memiliki campuran gelap terang yang cukup merata sehingga tidak ada area gelap tersembunyi yang perlu "diangkat" secara drastis. Metode ini akan jauh lebih terasa pada foto yang under-exposed, misalnya foto malam yang gelap total.

2. Contrast Stretching

$$Pout = (Pin - Min) \times (b-a) / (Max-Min) + a \qquad (a = 0, b = 255)$$

Cara kerja: metode ini "meregangkan" rentang intensitas piksel yang sempit agar memenuhi seluruh rentang 0–255. Nilai piksel paling gelap pada citra dipetakan menjadi 0, dan piksel paling terang dipetakan menjadi 255, sedangkan nilai-nilai di antaranya diskalakan secara proporsional.

Efek pada citra: hasilnya nyaris identik dengan original pada ketiga sampel. Ini bukan berarti metodenya gagal, melainkan menunjukkan bahwa ketiga foto ini secara alami sudah memakai hampir seluruh rentang 0–255 (sudah terdapat piksel yang benar-benar hitam dan benar-benar putih), sehingga tidak ada ruang tambahan untuk diregangkan. Metode ini akan terlihat jauh lebih dramatis pada foto yang kabur atau pucat, misalnya foto berkabut atau hasil pindai lama yang pudar.

3. Histogram Equalization

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(w)\, dw \quad \rightarrow \quad \text{praktik: histogram} \rightarrow \text{PDF} \rightarrow \text{CDF kumulatif} \times 255 \rightarrow \text{dibulatkan (lookup table)}$$

Cara kerja: metode ini meratakan distribusi histogram citra sehingga seluruh level intensitas dipakai secara lebih seimbang, bukan menumpuk pada satu area sempit saja.

Efek pada citra: inilah efek paling terlihat dari kelima metode, terutama pada foto rumah panggung. Foto tersebut awalnya agak pucat/berkabut (histogramnya menumpuk di area terang); setelah diequalisasi, bangunan dan permukaan air menjadi jauh lebih gelap dan detailnya (tekstur kayu, riak air) jauh lebih terlihat. Pada dua foto lain efeknya juga terasa meski tidak kontras itu. Konsekuensinya, hasil kadang terlihat sedikit kasar atau kurang alami karena kontrasnya menjadi sangat drastis ciri dari histogram equalization.

4. Median Filter

$$g(x,y) = \text{median} \{ f(i,j) \mid (i,j) \in \text{jendela tetangga } 3\times3 \text{ di sekitar } (x,y) \}$$

Cara kerja: berbeda dari tiga metode sebelumnya yang bekerja pada rentang intensitas, median filter bekerja pada ranah spasial. Setiap piksel diganti dengan nilai tengah (median) dari

kumpulan piksel tetangganya, bukan nilai rata-rata, sehingga noise ekstrem (sangat gelap/sangat terang) dapat dibuang tanpa terlalu mengaburkan tepi.

Efek pada citra: paling terlihat jelas pada foto bunga. Foto tersebut awalnya penuh bintik-bintik noise (mirip noise salt pepper) dan setelah median filter, noisenya berkurang signifikan citra menjadi jauh lebih bersih meski sedikit lebih lembut atau kurang tajam. Pada dua foto lain efeknya lebih halus karena noise pada foto tersebut memang tidak sebanyak pada foto bunga.

5. Laplacian Sharpening

$$kernel = [[0,1,0],[1,-4,1],[0,1,0]] \qquad g(x,y) = f(x,y) - \nabla^2 f(x,y)$$

Cara kerja: Laplacian mendeteksi perubahan intensitas mendadak antar piksel (yaitu tepi/detail), lalu hasil deteksi tersebut dikurangkan dari citra asli sehingga tepi-tepinya menjadi lebih tegas dan citra terasa lebih tajam.

Efek pada citra: paling ekstrem justru terlihat pada foto bunga karena foto tersebut sudah penuh noise, Laplacian ikut mempertajam noise-nya juga, sehingga hasilnya justru terlihat lebih berbintik/kasar dibanding sebelum diproses. Ini menunjukkan kelemahan klasik metode sharpening yaitu tidak dapat membedakan detail asli dengan noise, keduanya sama-sama dianggap perubahan mendadak dan sama-sama diperkuat. Pada foto rumah panggung dan foto ketiga, efeknya lebih positif garis bangunan dan tulisan pada banner terlihat lebih tegas dan jelas.

Kesimpulan

- Histogram Equalization dan Median Filter memberikan perubahan paling terlihat pada ketiga foto sampel ini masing-masing untuk perbaikan kontras dan pengurangan noise.
- Gamma Transform dan Contrast Stretching memberikan efek yang halus atau minim pada sampel ini karena rentang intensitas citra sumber sudah cukup baik sejak awal.
- Laplacian Sharpening dapat mempertegas tepi pada citra yang bersih, namun berisiko memperkuat noise pada citra yang sudah berisik.